

Prova 2 A.L

2-) 1) Verificando vetor nulo
 $\exists \vec{v} \in V, \vec{v} = (0, 0, 0)$ então $x=0, y=0, z=0$

$$x = 2y = 2(0) = 0 \\ x + y + z = 0 + 0 + 0 = 0$$

Logo $(0, 0, 0) \in S$

2-) Adição

Supondo que $\vec{v} = (x_1, y_1, z_1)$ e $\vec{u} = (x_2, y_2, z_2) \in S$, então:

$$x_1 = 2y_1 \text{ e } x_2 = 2y_2 \\ x_1 + y_1 + z_1 = 0 \text{ e } x_2 + y_2 + z_2 = 0$$

$$\text{Logo } (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) + (z_1 + z_2) = 0 \text{ e } (2y_1 + 2y_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) = (2(y_1 + y_2), y_1 + y_2, z_1 + z_2)$$

Logo $\vec{v} + \vec{u} \in S$

3-) Multiplicação por escalar

Supondo que $\exists \alpha \in \mathbb{R}$, então:

$$x = 2y, \quad x + y + z = 0$$

Logo:

$$\alpha(x, y, z) = (\alpha x, \alpha y, \alpha z)$$

$$\alpha x = 2(\alpha y) \quad \alpha x + \alpha y + \alpha z = 0$$

Logo $(\alpha x, \alpha y, \alpha z) \in S$

portanto S é um subconjunto de V

Questão 1	3,0 pontos
Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\}$ com as operações usuais. Considere o subconjunto $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 2y \text{ e } x + y + z = 0\}$	
(i) (1,0 pts) Mostre que S é um subespaço vetorial de V ;	
(ii) (1,0 pts) Encontre uma base α para S ;	
(iii) (1,0 pts) Encontre uma base de $\mathbb{R}^3$ que contenha os vetores da base α .	

$$\text{ii) } z = -x - y \quad (2y, y, -2y - y) = \alpha(2, 1, -3)$$

$$x = 2y$$

$$\text{iii) } (1, 0, 0), (2, 1, 3), (0, 0, 1)$$

Questão 2

2,0 pontos

Verifique se o subconjunto S é linearmente independente (LI) ou linearmente dependente (LD)

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 8 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \right\} \subset \mathcal{M}_2(\mathbb{R}).$$

$$a \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + b \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + d \begin{vmatrix} 1 & 8 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = \bar{0}$$

$$\begin{cases} a - b + d = 0 \\ 2b - c + 8d = 0 \\ a + 2c = 0 \\ a + b + c + 5d = 0 \end{cases} \quad \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & : & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 8 & : & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & : & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 5 & : & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \\ L_4 \leftarrow L_4 - L_1 \end{matrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & : & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 8 & : & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & : & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 4 & : & 0 \end{bmatrix} \quad L_2 \leftarrow \frac{1}{2}L_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & : & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 4 & : & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & : & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 4 & : & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} L_3 \leftarrow L_3 - L_2 \\ L_4 \leftarrow L_4 - 2L_2 \end{matrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & : & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 4 & : & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5}{2} & -5 & : & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & : & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} a - b + d = 0 \\ b - \frac{1}{2}c + 4d = 0 \\ \frac{5}{2}c - 5d = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

Como uma linha do Sistema não obteve solução, temos que S é LD.

Questão 3

3,0 pontos

Seja $\beta = \{(1, 0, 1, 0), (0, 1, 1, 0)\}$ uma base de um subespaço U de $\mathbb{R}^4$ e seja W o subespaço gerado pelos vetores $w_1 = (1, 0, 0, 1)$, $w_2 = (0, -1, 0, -1)$ e $w_3 = (1, -2, 0, -1)$.

(i) (1,0 pto) Determine uma base para W ;

(ii) (1,0 pto) Determine uma base para $U + W$;

(iii) (1,0 pto) A soma $U + W$ é direta?

i)

$$a(1, 0, 0, 1) + b(0, -1, 0, -1) + c(1, -2, 0, -1)$$

$$\begin{cases} a + 0 + c \\ 0 - b - 2c \\ 0 + 0 + 0 \\ a - b - c \end{cases} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \quad L_4 \leftarrow L_4 - L_1 \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} \quad L_4 \leftarrow L_4 - L_2 \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\beta_W = \{(1, 0, 0, 1), (0, -1, 0, -1)\}$$

ii)

$$\begin{cases} a + 0 + c + 0 \\ 0 + b + 0 - c \\ a + b + 0 + 0 \\ 0 + 0 + c - d \end{cases} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad L_3 \leftarrow L_3 - L_2 \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$2L_4 \leftarrow L_4 + L_3 \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Como o pivô da coluna 4 = 0, indica que w_2 é combinação linear dos outros, logo w_2 não é base.

$$\beta_{U+W} = \{(1, 0, 1, 0), (0, 1, 1, 0), (1, 0, 0, 1)\}$$

$$iii) a(1,0,1) + b(0,1,2) + c(1,0,0) + d(0,-1,-1)$$

$$\begin{cases} a = c \\ b = -d \\ a + b = 0 \rightarrow c - d = 0 \\ 0 = c - d \rightarrow a + b = 0 \end{cases}$$

Logo, a única solução é a trivial.

Questão 4

3 pontos

Sejam os vetores $v_1 = (1, 0, -1)$, $v_2 = (1, 2, 1)$ e $v_3 = (0, -1, 0)$ do espaço $\mathbb{R}^3$.

(a) (1,0 pts) Mostre que $\beta = \{v_1, v_2, v_3\}$ é base de $\mathbb{R}^3$.

(b) (2,0 pts) Sejam $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$ e $e_3 = (0, 0, 1)$ os vetores da base canônica $\alpha = \{e_1, e_2, e_3\}$ de $\mathbb{R}^3$. Encontre as matrizes de mudança de base $[I]_{\beta}^{\alpha}$ e $[I]_{\alpha}^{\beta}$.

$$1) a) i) a(1,0,-1) + b(1,2,1) + c(0,-1,0) = (0,0,0)$$

$$\begin{cases} a + b = 0 \\ 2b - c = 0 \\ -a + b = 0 \end{cases} \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad L_3 \leftarrow L_3 + L_1 \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad L_3 \leftarrow L_3 - L_2 \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

$$\begin{aligned} a + b &= 0 \rightarrow a + 0 = 0 \rightarrow a = 0 \\ 2b - c &= 0 \rightarrow 2b - 0 = 0 \rightarrow b = 0 \\ -c &= 0 \rightarrow c = 0 \end{aligned}$$

$$2:) a(1,0,-1) + b(1,2,1) + c(0,-1,0) = (x,y,z)$$

$$\begin{cases} a + b = x \rightarrow a + z + a = x \rightarrow 2a + z = x \rightarrow a = \frac{x - z}{2} \\ 2b - c = y \rightarrow 2z + x - c = y = z + x - c = y \rightarrow -c = y - z - x \rightarrow c = -y + z + x \\ -a + b = z \rightarrow b = z + a \rightarrow b = \frac{z + x - z}{2} \rightarrow b = \frac{z + x}{2} \end{cases}$$

(b) (2,0 pts) Sejam $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$ e $e_3 = (0, 0, 1)$ os vetores da base canônica $\alpha = \{e_1, e_2, e_3\}$ de $\mathbb{R}^3$. Encontre as matrizes de mudança de base $[I]_{\beta}^{\alpha}$ e $[I]_{\alpha}^{\beta}$.

$$v_1 = (1, 0, -1), v_2 = (1, 2, 1) \text{ e } v_3 = (0, -1, 0)$$

$$[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$[I]_{\alpha}^{\beta} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$[I]_{\alpha}^{\beta} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$